

التاريخ:

الفصل:

الاسم:

١. باستقراء نمط المتتابعة، أي القيم الآتية هي الأنسب لتكون الحد التالي؟

5, 5, 10, 15, 25, ...

ب 35

أ 30

د 45

ج 40

٢. أي حالة تمثل مثالاً مضاداً للتخمين: «إذا كان $AB = BC$ فإن B منتصف AC »؟ب مثلث ABC لا تقع رؤوسه على مستقيم واحد، وفيه $AB = BC$.أ $AB = BC$ و B بين A و C على مستقيم واحد.د $AB \neq BC$ والنقاط ليست على مستقيم واحد.ج $AB \neq BC$ والنقاط على مستقيم واحد.٣. لتكن p : «الأسبوع 7 أيام»، و r : «صفر يسبق محرم في ترتيب شهور السنة الهجرية». اختر عبارة $p \wedge r$ وقيمة صوابها.

ب الأسبوع 7 أيام وصفر يسبق محرم — خاطئة.

أ الأسبوع 7 أيام وصفر يسبق محرم — صحيحة.

د الأسبوع 7 أيام أو صفر يسبق محرم — خاطئة.

ج الأسبوع 7 أيام أو صفر يسبق محرم — صحيحة.

٤. أكمل جدول الصواب، ثم اختر عمود نتائج $p \vee \neg q$ الصحيح.

p	q	$\neg q$	$p \vee \neg q$
T	F		
F	T		
F	F		
T	T		

T: صواب، F: خطأ. تُقرأ النتائج من أعلى إلى أسفل.

ب T, T, T, T

أ T, F, T, T

د T, F, T, F

ج T, F, F, T

٥. حدد الفرض والنتيجة: إذا كان $4x - 6 = 10$ فإن $x = 4$.ب الفرض $4x - 6 = 10$ ، والنتيجة $x = 4$ أ الفرض $x = 4$ ، والنتيجة $4x - 6 = 10$

د لا يوجد فرض ولا نتيجة.

ج الفرض $4x = 16$ ، والنتيجة $x = 4$

٦. اختر الحكم الصحيح وتعليقه للعبارة: «إذا كان المضلع مربعًا فإنه يكون مستطيلًا».

المستطيلات

المربعات

- أ خاطئة؛ لأن كل مستطيل مربع.
 ج خاطئة؛ لأن المربع ليست له زوايا قائمة.
 ب صحيحة؛ لأن للمربع أربع زوايا قائمة.
 د صحيحة؛ لأن كل رباعي مستطيل.

٧. استنادًا إلى المعطيات، أي حكم صحيح بشأن الاستنتاج؟

المعطيات: إذا ذهب فيصل إلى النوم متأخرًا، فسوف يكون مرهقًا في اليوم التالي. فيصل مرهق.
 الاستنتاج: ذهب فيصل إلى النوم متأخرًا.

- أ الاستنتاج لازم؛ وفق قانون الفصل المنطقي.
 ج الاستنتاج لازم؛ وفق قانون القياس المنطقي.
 ب الاستنتاج غير لازم؛ فقد يكون الإرهاق ناتجًا عن سبب آخر.
 د الاستنتاج غير لازم؛ لأن المعطيات تثبت أنه لم ينم متأخرًا.

٨. في نظام افتراضي، افترض: كل طالب ثانوي عمره 16 سنة على الأقل، وكل من عمره 16 سنة على الأقل مؤهل للقيادة. ما النتيجة اللازمة منطقيًا؟

- أ كل مؤهل للقيادة طالب ثانوي.
 ج كل طالب ثانوي مؤهل للقيادة.
 ب كل غير مؤهل للقيادة طالب في المرحلة المتوسطة.
 د كل من بلغ 16 سنة طالب ثانوي.

٩. اختر الحكم الصحيح وتعليقه: «يمكن أن توجد أربع نقاط غير مستقيمة على خط واحد، وتقع جميعها في المستوى M».

- أ صحيحة دائمًا؛ لأن كل النقاط تقع في مستوى.
 ج غير صحيحة أبدًا؛ لأن غير المستقيمة لا تقع على خط واحد.
 ب صحيحة أحيانًا؛ إذا اخترنا المستوى المناسب.
 د لا يمكن الحكم دون معرفة أسماء النقاط.

١٠. اختر الحكم الصحيح: «يمر مستقيم واحد فقط بالنقطتين المتميزتين R و S».

- أ صحيحة دائمًا، وفق مسلمة النقطتين.
 ج غير صحيحة؛ يمر مستقيمان دائمًا.
 ب صحيحة أحيانًا، حسب المسافة بين النقطتين.
 د غير صحيحة؛ لا يمر مستقيم بنقطتين.